七年级 OpenSciEd · 7.4 物质循环与光合作用

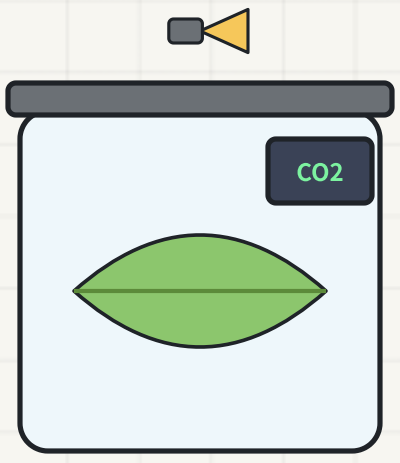
食物的原料从叶进来吗?

第4课 叶片与气体

（构成食物分子的成分有没有从地面以上进入植物? · 探究）

01 现象

菠菜叶在光照下，周围二氧化碳减少、水增加；蒲公英叶在恒定光照下，二氧化碳减少，水和氧增加



光照下的叶片

CO2 减少

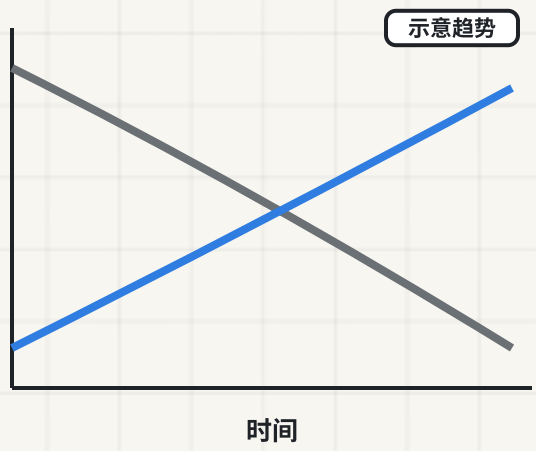
水增加

氧增加

↓

02 气体测量

教材探究：测量光照下叶片周围空气中二氧化碳和水的变化，再分析二手数据确认规律，并发现氧在增加



数据

自己测：菠菜

二手数据：蒲公英

↓

03 得出结论

二氧化碳从叶片进入植物，它是唯一含碳的输入，所以是食物分子中碳的来源；叶片还释放水和氧气

二氧化碳

从叶片进入

是唯一含碳的输入

叶片释放

水和氧气

这一课弄明白

- **碳** · 来自 CO2
- **证据** · 气体数据
- **拓展** · 水草在光下冒泡
- **安全** · 灯泡发热别碰

教材来源：OpenSciEd 7.4 Matter Cycling & Photosynthesis 第4课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）